

練習 26：新式語法總覽（字串模板 / New Open SQL / Functional Operator）

授課順序：進階選修，全課程最後一題，接在練習 23 之後。講義見 [lec26](#)。

學習目標

- 會用字串模板 `|...|` 取代 `CONCATENATE`，並用 `WIDTH / ALIGN / PAD / CASE` 格式化輸出
- 會用 `SELECT ... INTO TABLE @DATA(...)` 行內宣告，並在 `SELECT` 清單裡用 `CASE ... END AS` 做分類
- 會用 `COND / SWITCH` 取代 `IF/ELSEIF / CASE` 陳述式賦值
- 會用 `VALUE` 建構內表初始資料、`REDUCE` 做累加、`FILTER` 篩選子集合（含次要鍵）

事前準備

建立程式 `ZR_TR26_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`。系統需有航班測試資料（`SCARR/SFLIGHT`，先跑一次 `SAPBC_DATA_GENERATOR` 若尚未產生過）。

題目需求

1. **字串模板**：宣告姓 '王'、名 '小明'（`c LENGTH 10`），用字串模板串成全名輸出（不可用 `CONCATENATE`）；再宣告 `gv_score TYPE i VALUE 85`，用字串模板搭配 `WIDTH = 5 ALIGN = RIGHT PAD = '0'` 輸出補零結果
2. **New Open SQL**：用一句 `SELECT` 從 `SCARR JOIN SFLIGHT`（取 `carrid / carrname / connid / price`），用 `@DATA(...)` 行內宣告內表，`SELECT` 清單內用 `CASE WHEN ... END AS price_level` 把票價分成 `LOW (< 500) / MID (< 1500) / HIGH (其餘)` 三級，`ORDER BY carrid, connid`，`UP TO 10 ROWS`；`LOOP` 輸出每一筆的四個欄位 + 分級
3. **COND**：沿用需求 1 的 `gv_score`，用 `COND` 依區間換算等第（`>=90 A、>=80 B、>=60 C、其餘 D`）並輸出
4. **SWITCH**：宣告 `gv_carrid TYPE s_carr_id VALUE 'LH'`，用 `SWITCH` 對應到航空公司全名（`LH→Lufthansa、AA→American Airlines、UA→United Airlines、其餘→Unknown`）並輸出
5. **VALUE**：宣告一個 `SORTED TABLE`（Local Type，含 `matnr/qty` 兩欄，主鍵 `matnr` 唯一排序、另建一個以 `qty` 為排序鍵的非唯一次要鍵），用 `VALUE` 一次建好 3 筆測試資料（`M001/10、M002/25、M003/5`），`LOOP` 輸出
6. **REDUCE**：對需求 5 的內表用 `REDUCE` 算出 `qty` 總和並輸出
7. **FILTER**：對需求 5 的內表用 `FILTER` 搭配次要鍵，篩出 `qty >= 10` 的項目並 `LOOP` 輸出

預期輸出（範例，資料筆數依系統實際測試資料而定）

```
===== 1. 字串模板 =====
全名：王小明
成績（靠右對齊補零）：00085
===== 2. New Open SQL =====
LH  Lufthansa           0400           350.00 LOW
LH  Lufthansa           0402           1200.00 MID
```

... (依系統資料，最多 10 筆，依 carrid/connid 排序)

===== 3. COND =====

成績等級：B

===== 4. SWITCH =====

航空公司：Lufthansa

===== 5. VALUE =====

M001	10
------	----

M002	25
------	----

M003	5
------	---

===== 6. REDUCE =====

總數量：40

===== 7. FILTER =====

M001	10
------	----

M002	25
------	----

(New Open SQL 那段的實際航班筆數與票價，依系統當時的示範資料而定，只要分級邏輯正確、ORDER BY 排序正確即可，不要求數字跟範例一模一樣。)

思考題

1. 需求 2 如果把 SELECT 欄位清單改回舊式空白分隔 (SELECT scarr~carrid scarr~carrname ...)，@DATA(...) 還需不需要加 @？如果句子裡還有 WHERE @lv_x = ... 這種宿主變數呢？
2. 需求 7 如果把 FILTER 條件換成 WHERE matnr = 'M002'，還需要 USING KEY by_qty 嗎？為什麼？
3. 需求 3 / 4 如果把 COND/SWITCH 的 ELSE 拿掉、剛好沒有任何分支命中，程式會發生什麼事？跟傳統 CASE ... WHEN OTHERS 少寫的後果一樣嗎？

答案

見 zr_tr26_modern_syntax.prog.abap (SAP 端程式 ZR_TR26_MODERN_SYNTAX)。